



RESPUESTA TALLER 1

I. Resuelve los siguientes ejercicios de operaciones combinadas.

a) $\frac{71}{80}$

d) 0

b) $\frac{7}{3}$

e) $\frac{3}{4}$

c) $-\frac{4}{67}$

II. Resuelve las siguientes situaciones referente a proporcionalidad.

1. 560 m^2

15. 5,625 litros

2. 600 gr

16. 90 jardineros

3. 11,1%

17. 11 días y 6 horas

4. \$52.173

18. \$558.250

5. \$252.100

19. \$104.160

6. \$25.000

20. \$2.268

7. 50%

21. 3%

8. 33 días y 6 horas

22. \$25.000

9. 13.440

23. \$50.000

10. \$45.000

24. 30%

11. 12 días

25. 1,5 años

12. \$2.430

26. 1,02%

13. \$1.320

27. \$456.250

14. 3,58 horas



III. Resuelve utilizando las propiedades que correspondan:

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------|
| 1. | 1 | 4. | 1,1942 |
| 2. | $-\frac{1}{64}$ | 5. | -1,03 |
| 3. | $\frac{9}{2}\sqrt{xy}$ | 6. | 1 |

IV. Racionaliza el denominador de las siguientes expresiones:

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 8. $\frac{1}{b}\sqrt[3]{3a^2b^2}$ | 15. $\frac{1}{10}(4-\sqrt{6})$ |
| 2. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ | 9. $\frac{1}{4x^2}\sqrt{6xy}$ | 16. $\sqrt{3a}+\sqrt{2b}$ |
| 3. $\frac{\sqrt[3]{300}}{6}$ | 10. $\frac{2}{5ab}\sqrt[4]{25a^3b^2}$ | 17. $(1+x)(1-\sqrt{x})$ |
| 4. $3\sqrt[3]{x}$ | 11. $\frac{1}{11}(1+2\sqrt{3})$ | 18. $\frac{2xy(\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2})}{x+y}$ |
| 5. $2x\sqrt{3xy}$ | 12. $\frac{2}{7}(3+\sqrt{2})$ | 19. $-(1+\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})$ |
| 6. $\frac{1}{xy}\sqrt[4]{8x^3y^3}$ | 13. $\frac{5x+\sqrt{5x}}{1-5x}$ | 20. $\sqrt[3]{9a^2}-\sqrt[3]{3ab}+\sqrt[3]{b^2}$ |
| 7. $\frac{3}{2}\sqrt[5]{16a^4}$ | 14. $\sqrt{3}-2$ | |

V. Utiliza las propiedades de los logaritmos para desarrollar las siguientes expresiones:

- $4\log_a 7$
- $-\frac{3}{2}\log_6 3$
- $\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\log_e x$
- $\log 5 + \log x + 2\log y$
- $3\log_3 x + 2\log_3 y + \log_3 z$
- $8 + 2\ln 3 + 4\ln x$
- $3\log(x+y) + \log(x-z)$
- $\log_{\frac{1}{2}} 7 - 2\log_{\frac{1}{2}} x$



9. $\ln x + 2 \ln y - 3 - 4 \ln z$

10. $\log_5 3 + 3 \log_5 x + 6 \log_5 (1-2x) - \log_5 2 - y \log_5 x - \log_5 (x^2 - y^2)$

11. $\frac{1}{2} \log_4 3 + \log_4 x + 2 \log_4 y$

12. $2 \log(x+y) + \frac{5}{2} \log z$

13. $\frac{1}{3} \log x - \frac{1}{2} \log y$

14. $\frac{3}{2} \log a + \frac{1}{2} \log b - \frac{2}{3} \log c - \frac{1}{3} \log d$

15. $\frac{1}{2} \log_2 (x+y) - 4 \log_2 (x-y)$

16. $2 \log x - \frac{1}{3} \log(x-3) - 2 \log(x+z)$

17. $\frac{1}{2} \log(x+3) + \frac{1}{2} \log(y-5) - 2 \log(x+6) - \frac{1}{4} \log(y-2)$

18. $\frac{2}{3} - \frac{x}{3} + \frac{2}{5} \ln(x+1) + \frac{7}{30} \ln(x-1)$

VI. Aplica las propiedades de los logaritmos para expresar los siguientes logaritmos como el logaritmo de un solo argumento:

1. $\ln 25x^2$

2. $\log \frac{m^3}{n^2}$

3. $\log_7 \sqrt[6]{x^3 y^2}$

4. $\ln 8e^{4x}$

5. $\log n^4 \sqrt[5]{m^2}$

6. $\log_2 3 \cdot 4^x$

7. $\log_b \frac{1}{\sqrt[12]{(x+1)^8 (x+2)^3}}$

8. $\log \frac{3y}{x}$

9. $\log_2 \frac{x}{yz}$

10. $\log_4 \frac{4}{m^2 - 1}$

11. $\log \frac{x^{\frac{1}{8}} y^{\frac{1}{3}}}{z^{\frac{1}{4}}}$

12. $\ln \frac{5ey}{x^7}$

13. $\ln \frac{e^{2-x} (x+y)^3}{(x-y)^3}$

14. $\log \frac{(x-2)^{\frac{2}{3}} (x+1)^2}{(x+2)^{\frac{4}{5}}}$

15. $\log_2 \sqrt{\frac{2x^{14}}{y^3}}$

16. $\log \frac{(x+1)^{\frac{1}{3}} (x-1)^{\frac{1}{2}}}{10x^{\frac{1}{6}}}$

17. $\log \frac{10^{x^2+x+1} (x+1)^3}{x^2}$



VII. Determina el monto que se genera en cada uno de los siguientes problemas de interés compuesto.

1. \$10061
2. \$4886,68
3. Aproximadamente 7 años
4. \$49 783,2
5. \$13324,4
6. \$1292,2
7. \$17483
8. 14,86%
9. 11,1 años
10. 3%